



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MODELAGEM DA CAMADA LIMITE PLANETÁRIA:
DA APROXIMAÇÃO DE EKMAN AO FECHAMENTO
MYNN COM ENERGIA CINÉTICA TURBULENTA
PROGNÓSTICA E AO ESQUEMA YSU**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MODELAGEM DA CAMADA LIMITE PLANETÁRIA:
DA APROXIMAÇÃO DE EKMAN AO FECHAMENTO
MYNN COM ENERGIA CINÉTICA TURBULENTA
PROGNÓSTICA E AO ESQUEMA YSU**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

[<http://urlib.net/xx/yy>](http://urlib.net/xx/yy)

INPE
São José dos Campos
2026

Copyright © 2026 do MCTI/INPE. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação, ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotográfico, reprográfico, de microfilmagem ou outros, sem a permissão escrita do INPE, com exceção de qualquer material fornecido especificamente com o propósito de ser entrado e executado num sistema computacional, para o uso exclusivo do leitor da obra.

Copyright © 2026 by MCTI/INPE. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, microfilming, or otherwise, without written permission from INPE, with the exception of any material supplied specifically for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use of the reader of the work.

Informar aqui sobre marca registrada, se houver.

Informar aqui sobre fontes financiadoras, se houver.

RESUMO

Este relatório documenta o desenvolvimento incremental de um modelo de coluna unidimensional para a camada limite planetária (CLP), construído em seis estágios de complexidade física crescente, com fins didáticos. Parte-se da aproximação de Ekman com difusividade turbulenta constante e avança-se, sucessivamente, por um perfil não-local prescrito do tipo Troen e Mahrt (1986)/O'Brien, pelo fechamento diagnóstico de segunda ordem de Mellor e Yamada (1982), pela reformulação diagnóstica e pelo fechamento de nível 2,5 com energia cinética turbulenta (TKE) prognóstica de Nakanishi e Niino (2009, esquema MYNN), até o esquema operacional Yonsei University (YSU) de Hong, Noh e Dudhia (2006), que combina mistura não-local, termo de contragradiente e tratamento explícito do entranhamento no topo da CLP com um fechamento local de Louis (1979) acima dela. Todos os estágios foram implementados em Python, com um solver tridiagonal implícito comum, e verificados numericamente contra resultados analíticos e valores publicados na literatura — em particular, o número de Richardson crítico de cada fechamento foi recalculado de forma independente e comparado aos valores de referência, revelando que o fechamento de Mellor e Yamada (1982), em sua formulação diagnóstica original, colapsa a turbulência de forma prematura (Ri crítico real próximo de 0,03, muito abaixo do valor nominal de 0,19 e da faixa observada de 0,2–0,25), enquanto a reformulação de Nakanishi e Niino eleva esse limiar para aproximadamente 0,95, e a energia cinética turbulenta prognóstica elimina o colapso abrupto ao introduzir memória temporal na mistura. Os seis estágios foram então integrados sob um mesmo ciclo diurno idealizado de aquecimento e resfriamento de superfície ao longo de 72 horas, permitindo comparar diretamente a evolução da altura da CLP e a difusão vertical de temperatura potencial entre os diferentes fechamentos. Os resultados mostram, de forma quantitativa, como cada refinamento físico corrige uma deficiência específica e documentada do estágio anterior, compondo uma progressão pedagógica adequada a disciplinas de modelagem da camada limite atmosférica.

Palavras-chave: Camada limite planetária. Fechamento de turbulência. Mellor-Yamada. Esquema YSU. Modelagem numérica.

PLANETARY BOUNDARY LAYER MODELING: FROM THE EKMAN APPROXIMATION TO THE MYNN CLOSURE WITH PROGNOSTIC TURBULENT KINETIC ENERGY AND THE YSU SCHEME

ABSTRACT

This report documents the incremental development of a one-dimensional column model for the planetary boundary layer (PBL), built in six stages of increasing physical complexity for teaching purposes. The progression starts from the Ekman approximation with constant eddy diffusivity and advances, successively, through a prescribed non-local profile of the Troen and Mahrt (1986)/O'Brien type, the second-order diagnostic closure of Mellor and Yamada (1982), the diagnostic reformulation and the prognostic-TKE level-2.5 closure of Nakanishi and Niino (2009, MYNN scheme), up to the operational Yonsei University (YSU) scheme of Hong, Noh and Dudhia (2006), which combines non-local mixing, a countergradient term and an explicit treatment of entrainment at the PBL top with a Louis (1979) local closure above it. All stages were implemented in Python with a common implicit tridiagonal solver and verified numerically against analytical solutions and published literature values — in particular, the critical Richardson number of each closure was independently recomputed and compared against reference values, revealing that the original diagnostic formulation of Mellor and Yamada (1982) collapses turbulence prematurely (real critical Ri near 0.03, far below the nominal value of 0.19 and the observed range of 0.2–0.25), while the Nakanishi and Niino reformulation raises this threshold to approximately 0.95, and prognostic turbulent kinetic energy removes the abrupt collapse by introducing temporal memory into the mixing. The six stages were then integrated under a common idealized 72-hour diurnal cycle of surface heating and cooling, allowing a direct comparison of PBL height evolution and vertical potential-temperature diffusion across closures. The results show, quantitatively, how each physical refinement corrects a specific and documented deficiency of the previous stage, forming a pedagogical progression suitable for atmospheric boundary-layer modeling courses.

Keywords: Planetary boundary layer. Turbulence closure. Mellor-Yamada. YSU scheme. Numerical modeling.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
3.1 Espiral de Ekman, evolução temporal e comparação com a solução analítica.	6
3.2 Crescimento diurno da CLP convectiva com o perfil não-local prescrito (Estágio 2).	8
3.3 Funções de estabilidade S_M, S_H do fechamento de Mellor-Yamada (1982) em função de Ri , mostrando o colapso da solução física acima de $Ri \approx 0,03$.	9
3.4 Colapso da turbulência, formação do jato de baixos níveis e perfil final de K_m e Ri para o fechamento de Mellor-Yamada (1982) em cenário de CLP estável noturna.	9
3.5 Sensibilidade do fechamento de Mellor-Yamada (1982) a λ_0 , à taxa de resfriamento superficial e à latitude (via f).	10
3.6 Comparação das funções de estabilidade e do número de Richardson crítico real entre os fechamentos de Mellor-Yamada (1982) e Nakanishi-Niino (2009).	11
3.7 Comparação, no modelo de coluna completo, entre os fechamentos de Mellor-Yamada (1982) e Nakanishi-Niino (2009) sob o mesmo cenário de CLP estável noturna.	11
3.8 Evolução do perfil de vento, da energia cinética turbulenta e do comprimento de mistura de três escalas para o fechamento MYNN com TKE prognóstica (Estágio 5).	12
4.1 Evolução da altura da CLP diagnosticada ao longo de 72 horas para os seis estágios de fechamento.	15
4.2 Diagrama de Hovmöller de $\theta(z, t)$ ao longo de 72 horas para os seis estágios de fechamento, na mesma escala de cores.	16

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
4.1 Altura mínima noturna da CLP diagnosticada (último dia completo do ciclo de 72 horas).	15

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	–	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CLP	–	Camada Limite Planetária
TKE	–	Energia Cinética Turbulenta (<i>Turbulent Kinetic Energy</i>)
MY82	–	Fechamento de Mellor e Yamada (1982)
MYNN	–	Fechamento de Mellor-Yamada-Nakanishi-Niino
YSU	–	Esquema Yonsei University (Hong, Noh e Dudhia, 2006)
HP96	–	Esquema de Hong e Pan (1996), precursor do YSU
GABLS	–	<i>GEWEX Atmospheric Boundary Layer Study</i>
LES	–	Simulação de Grandes Vórtices (<i>Large-Eddy Simulation</i>)
NCEP	–	<i>National Centers for Environmental Prediction</i>
MRF	–	<i>Medium-Range Forecast</i>
WRF	–	<i>Weather Research and Forecasting</i> (modelo)

LISTA DE SÍMBOLOS

u, v	–	Componentes horizontais do vento médio
w	–	Componente vertical do vento
θ	–	Temperatura potencial
q	–	Escala de velocidade turbulenta, $q = \sqrt{2e}$
e	–	Energia cinética turbulenta por unidade de massa
K_m, K_h	–	Difusividades turbulentas de momentum e calor
Ri	–	Número de Richardson de gradiente
R_f	–	Número de Richardson de fluxo
L	–	Comprimento de mistura (ou de Monin-Obukhov, conforme o contexto)
l	–	Comprimento de mistura mestre (Blackadar)
h	–	Altura da camada limite planetária
f	–	Parâmetro de Coriolis
u_*	–	Velocidade de fricção de superfície
w_*	–	Escala de velocidade convectiva
γ_c	–	Termo de correção de contragradiente
κ	–	Constante de von Kármán ($= 0,4$)
g	–	Aceleração da gravidade

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA NUMÉRICA	3
2.1 Equações médias e o problema de fechamento	3
2.2 Energia cinética turbulenta	4
2.3 Método numérico comum	5
3 OS SEIS ESTÁGIOS DE FECHAMENTO	6
3.1 Estágio 1: aproximação de Ekman com difusividade constante	6
3.2 Estágio 2: perfil não-local prescrito (Troen e Mahrt/O'Brien)	7
3.3 Estágio 3: fechamento diagnóstico de Mellor e Yamada (1982)	7
3.4 Estágio 4: fechamento diagnóstico de Nakanishi e Niino (MYNN)	10
3.5 Estágio 5: MYNN com energia cinética turbulenta prognóstica	11
3.6 Estágio 6: esquema Yonsei University (YSU)	12
4 COMPARAÇÃO CONSOLIDADA: CICLO DIURNO DE 72 HORAS	14
4.1 Configuração do experimento comum	14
4.2 Evolução da altura da camada limite	14
4.3 Difusão vertical de temperatura potencial	15
4.4 Ressalva metodológica	16
5 CONCLUSÕES	16
5.1 Limitações e extensões futuras	17
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18
APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE CONSOLIDADO	18

1 INTRODUÇÃO

A representação da camada limite planetária (CLP) é um dos componentes mais incertos de qualquer modelo numérico de previsão de tempo ou clima. Ao contrário da dinâmica de grande escala, governada por equações resolvidas explicitamente na

grade do modelo, os processos turbulentos que controlam o transporte vertical de momentum, calor e umidade na CLP ocorrem em escalas menores que a resolução típica de um modelo atmosférico e precisam, portanto, ser parametrizados.

O problema central de qualquer parametrização de turbulência é o chamado *problema de fechamento*: ao aplicar a média de Reynolds às equações de Navier-Stokes, surgem termos de covariância turbulenta de segunda ordem (por exemplo, $\overline{u'w'}$, $\overline{w'\theta'}$) que não podem ser determinados apenas a partir do escoamento médio. Escrever uma equação prognóstica para esses termos de segunda ordem introduz, por sua vez, momentos de terceira ordem, e assim sucessivamente — não existe, portanto, um conjunto finito e exato de equações estatísticas para a turbulência sem alguma hipótese de fechamento.

Este relatório documenta a construção incremental de um modelo de coluna unidimensional para a CLP, no qual cada estágio adiciona um processo físico específico, motivado por uma deficiência real e documentada do estágio anterior. A progressão foi concebida para uso em disciplina de modelagem da camada limite atmosférica, e cobre os seguintes estágios:

1. Aproximação de Ekman com difusividade turbulenta constante, para validação do solver numérico contra a solução analítica clássica da espiral de Ekman;
2. Perfil de difusividade não-local prescrito, do tipo Troen e Mahrt (1986) / O'Brien, adequado à camada de mistura convectiva diurna;
3. Fechamento diagnóstico de segunda ordem de Mellor e Yamada (1982), no qual a difusividade turbulenta é obtida localmente a partir do equilíbrio entre produção e dissipação de energia cinética turbulenta (TKE);
4. Reformulação diagnóstica de Nakanishi e Niino (2009, esquema MYNN), com constantes recalibradas a partir de dados de simulação de grandes vórtices (LES);
5. Fechamento de nível 2,5 do esquema MYNN, com equação prognóstica para a TKE e comprimento de mistura obtido pela média harmônica de três escalas;
6. Esquema operacional *Yonsei University* (YSU) de Hong, Noh e Dudhia (2006), que combina o perfil não-local do estágio 2 com um termo de contragradiente, um tratamento explícito do entranhamento no topo da CLP,

e um fechamento local de Louis (1979) para a atmosfera livre acima da CLP.

Um aspecto metodológico central deste trabalho é a **verificação numérica independente** de cada fechamento contra valores publicados na literatura primária. Em particular, o número de Richardson crítico — o valor de estabilidade acima do qual a turbulência deixa de se sustentar — foi recalculado numericamente para cada esquema, revelando discrepâncias importantes entre o valor nominal frequentemente citado e o valor real implícito nas equações do fechamento (ver Capítulo 3).

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica comum a todos os estágios (equações médias de Reynolds, problema de fechamento, discretização numérica). O Capítulo 3 descreve cada um dos seis estágios em detalhe, com suas equações, resultados de verificação e limitações conhecidas. O Capítulo 4 apresenta a comparação consolidada dos seis estágios sob um ciclo diurno idealizado de 72 horas. O Capítulo 5 sintetiza as conclusões e aponta extensões possíveis. **2 FUNDA-**

MENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA NUMÉRICA

2.1 Equações médias e o problema de fechamento

Partindo da equação de Navier-Stokes para a conservação de momentum e aplicando a decomposição de Reynolds $u_i = \bar{u}_i + u'_i$ a todas as variáveis, seguida da média do conjunto, obtém-se a equação de conservação de momentum para o escoamento médio:

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} = - \frac{\partial \overline{u'_j u'_i}}{\partial x_j} - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} - g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} - 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j \bar{u}_k + \nu \frac{\partial^2 \bar{u}_i}{\partial x_j^2} \quad (2.1)$$

em que o termo $\overline{u'_j u'_i}$ — a tensão de Reynolds — é desconhecido e precisa ser parametrizado em função de variáveis do escoamento médio. Esse é o problema de fechamento: escrever uma equação prognóstica exata para $\overline{u'_j u'_i}$ introduz um momento de terceira ordem, $\overline{u'_j u'_i u'_k}$, e assim por diante.

Para o caso particular de homogeneidade horizontal, típico de um modelo de coluna, e assumindo fechamento de primeira ordem (*K-theory*), as covariâncias verticais são parametrizadas como difusão para baixo do gradiente:

$$\overline{u'w'} = -K_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}, \quad \overline{w'\theta'} = -K_h \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} \quad (2.2)$$

reduzindo as equações prognósticas de momentum e temperatura potencial a:

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = f(\bar{v} - v_g) + \frac{\partial}{\partial z} \left[K_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right] \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K_h \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} \right] \quad (2.4)$$

em que f é o parâmetro de Coriolis e v_g o vento geostrófico. A física de cada estágio deste relatório reside inteiramente na forma como K_m e K_h são calculados — da constante mais simples (Estágio 1) até fechamentos que dependem de uma equação prognóstica adicional para a energia cinética turbulenta (Estágios 5 e 6).

2.2 Energia cinética turbulenta

Repetindo o procedimento de decomposição de Reynolds para a equação de momentum flutuante, multiplicando por u'_i , somando as três componentes e dividindo por dois, obtém-se a equação de balanço da energia cinética turbulenta por unidade de massa, $\bar{e} = \overline{u_i'^2}/2$:

$$\frac{D\bar{e}}{Dt} = -\frac{\overline{u'_j u'_i}}{2} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - g \frac{\overline{u'_i \rho'}}{2\rho_0} \delta_{i3} - \frac{\partial \overline{e u'_j}}{\partial x_j} - \frac{1}{2\rho_0} \frac{\partial \overline{P' u'_i}}{\partial x_i} - \epsilon \quad (2.5)$$

cujos termos representam, respectivamente: produção mecânica por cisalhamento; produção ou destruição por flutuabilidade; transporte turbulento; redistribuição por flutuação de pressão; e dissipação viscosa ϵ . A essência dessa equação pode ser resumida como

$$\frac{D(\text{TKE})}{Dt} = MP + BPL + TR - \epsilon \quad (2.6)$$

Um parâmetro de estabilidade central em toda a discussão deste relatório é o número de Richardson de fluxo,

$$R_f \equiv -\frac{BPL}{MP} \equiv \frac{\overline{w'\theta'} g/\theta_0}{-\overline{u'w'} \partial \bar{u}/\partial z - \overline{v'w'} \partial \bar{v}/\partial z} \quad (2.7)$$

e o número de Richardson de gradiente correspondente,

$$Ri \equiv \frac{(g/\theta_0) \partial \bar{\theta}/\partial z}{(\partial \bar{u}/\partial z)^2 + (\partial \bar{v}/\partial z)^2} \quad (2.8)$$

Cada fechamento de segunda ordem discutido neste relatório (Capítulos 3 a 5) propõe uma relação algébrica ou diferencial entre Ri (ou R_f) e as funções de estabilidade adimensionais S_M, S_H que definem $K_m = lqS_M$, $K_h = lqS_H$, em que l é um comprimento de mistura e $q = \sqrt{2\bar{\epsilon}}$.

2.3 Método numérico comum

Todos os seis estágios deste relatório compartilham a mesma discretização numérica para a equação de difusão vertical, de forma que as diferenças de resultado entre estágios sejam atribuíveis exclusivamente à física do fechamento de turbulência, e não a diferenças de método numérico.

A Eq. (2.4) é discretizada de forma implícita (Euler implícito) no tempo e centrada no espaço:

$$\frac{\theta_k^{n+1} - \theta_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{\Delta z} \left[K_{k+1/2} \frac{\theta_{k+1}^{n+1} - \theta_k^{n+1}}{\Delta z} - K_{k-1/2} \frac{\theta_k^{n+1} - \theta_{k-1}^{n+1}}{\Delta z} \right] \quad (2.9)$$

o que resulta, para cada nível vertical, em um sistema tridiagonal

$$-r_{k-1/2} \theta_{k-1}^{n+1} + (1 + r_{k+1/2} + r_{k-1/2}) \theta_k^{n+1} - r_{k+1/2} \theta_{k+1}^{n+1} = \theta_k^n, \quad r_{k\pm 1/2} = \frac{K_{k\pm 1/2} \Delta t}{\Delta z^2} \quad (2.10)$$

resolvido pelo algoritmo de Thomas (eliminação gaussiana especializada para matrizes tridiagonais, com custo computacional $O(n)$). O esquema implícito foi escolhido por ser incondicionalmente estável para qualquer valor de $K\Delta t/\Delta z^2$, permitindo o uso do mesmo passo de tempo ($\Delta t = 60$ s) em todos os estágios, independentemente da magnitude de K (que varia de $\sim 0,05$ a centenas de m^2/s entre os regimes estável e convectivo).

Termos adicionais que aparecem apenas em estgios especficos — o termo de contragradiente γ_c e o termo assinttico de entranhamento do Estgio 6, e o termo de produo/dissipao da equao prognstica de TKE dos Estgios 5 — so tratados como fluxos ou fontes explicitamente conhecidos a partir do estado no passo de tempo atual, adicionados ao lado direito do sistema tridiagonal antes da resoluo implcita da parte puramente difusiva. Essa abordagem (diviso de operadores)  padro em modelos operacionais e preserva a estabilidade incondicional do esquema implcito para o termo dominante de difuso.

O cdigo completo de cada estgio, na linguagem Python, est reproduzido no Apndice A.

3 OS SEIS ESTGIOS DE FECHAMENTO

3.1 Estgio 1: aproximao de Ekman com difusividade constante

O estgio mais simples resolve as Eqs. (2.3) e (2.4) com K_m constante, sem qualquer dependncia da estabilidade. Este  o clssico problema de Ekman, cuja soluo estacionria analtica,

$$\bar{u}(z) = u_g \left[1 - e^{-\gamma z} \cos(\gamma z) \right], \quad \bar{v}(z) = u_g e^{-\gamma z} \sin(\gamma z), \quad \gamma = \sqrt{\frac{f}{2K_m}} \quad (3.1)$$

foi usada para validar o solver numrico tridiagonal antes de qualquer complicao fsica adicional. A Figura 3.1 mostra a espiral de Ekman obtida numericamente aps integrao at o equilbrio, com erro quadrtico mdio inferior a 0,3 m/s em relao  Eq. (3.1).

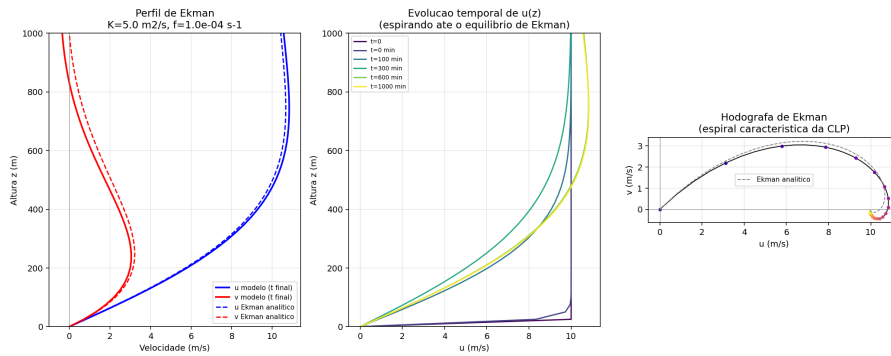


Figura 3.1 - Espiral de Ekman, evoluo temporal e comparao com a soluo analtica.

A limitação central deste estágio, evidenciada no ciclo diurno de 72 horas do Capítulo 4, é que K_m não responde à estabilidade térmica: uma vez que a coluna se mistura completamente durante o primeiro dia simulado, ela nunca mais restratifica à noite, resultado fisicamente irrealista.

3.2 Estágio 2: perfil não-local prescrito (Troen e Mahrt/O’Brien)

O segundo estágio introduz um perfil de difusividade não-local, apropriado para a camada de mistura convectiva diurna, na forma parabólica proposta por O’Brien (1970) e usada por Troen e Mahrt (1986):

$$K_{zm} = k w_s z \left(1 - \frac{z}{h}\right)^p, \quad p = 2 \quad (3.2)$$

com a escala de velocidade de mistura

$$w_s = \left(u_*^3 + \frac{8}{3} k w_{*b}^3 \frac{z}{h}\right)^{1/3}, \quad w_{*b} = \left[\frac{g}{\theta_{va}} \overline{(w'\theta'_v)_0} h\right]^{1/3} \quad (3.3)$$

A altura da CLP, h , é diagnosticada em cada passo de tempo pelo critério do número de Richardson *bulk* crítico,

$$h = Ri_{b,cr} \frac{\theta_{va} |U(h)|^2}{g [\theta_v(h) - \theta_s]} \quad (3.4)$$

A Figura 3.2 mostra o crescimento diurno clássico da CLP obtido com este esquema sob um ciclo de aquecimento senoidal de superfície, reproduzindo o atraso de fase entre o pico do fluxo de calor e a altura máxima da CLP.

A limitação documentada deste estágio é não possuir fechamento físico próprio para o regime estável noturno: quando o fluxo de calor de superfície se torna negativo, a Eq. (3.2) deixa de se aplicar e o esquema, tal como implementado aqui, recorre a um valor mínimo de difusão de fundo sem nenhuma dependência da estabilidade real da coluna.

3.3 Estágio 3: fechamento diagnóstico de Mellor e Yamada (1982)

O terceiro estágio implementa o fechamento local de segunda ordem — o chamado “Nível 2” de Mellor e Yamada (1982) — que assume equilíbrio local instantâneo

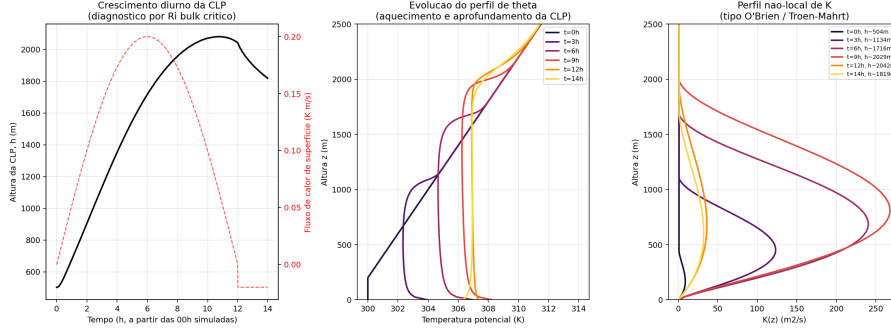


Figura 3.2 - Crescimento diurno da CLP convectiva com o perfil não-local prescrito (Estágio 2).

entre produção e dissipação de TKE. As funções de estabilidade resultantes são

$$S_H = 3A_2 \frac{\gamma_1 - (\gamma_1 + \gamma_2)R_f}{1 - R_f} \quad (3.5)$$

$$S_M = \frac{A_1}{A_2} \cdot \frac{B_1(\gamma_1 - C_1) - [B_1(\gamma_1 - C_1) + 6(A_1 + 3A_2)] R_f}{B_1\gamma_1 - [B_1(\gamma_1 + \gamma_2) - 3A_1] R_f} \cdot S_H \quad (3.6)$$

com $\gamma_1 = 1/3 - 2A_1/B_1$, $\gamma_2 = B_2/B_1 + 6A_1/B_1$, e as constantes empíricas $A_1 = 0,92$, $B_1 = 16,6$, $A_2 = 0,74$, $B_2 = 10,1$, $C_1 = 0,08$, calibradas por Mellor e Yamada (1982) a partir de dados de turbulência de parede.

A relação entre Ri e R_f , $Ri = (S_M/S_H) R_f$, é implícita e — ponto central deste relatório — **não monotônica**: a função $Ri(R_f)$ cresce a partir do regime instável, atinge um máximo bem antes do valor nominal $R_{f,crit} = \gamma_1/(\gamma_1 + \gamma_2) = 0,19$ citado no artigo original, e depois decresce. O valor de Ri nesse máximo — o verdadeiro limite de existência de solução física no ramo monotônico — foi calculado numericamente neste trabalho como

$$Ri_{crit}^{real} \Big|_{MY82} \approx 0,0305 \quad (3.7)$$

muito inferior à faixa observacionalmente aceita de 0,2–0,25. Esse resultado, verificado numericamente (Figura 3.3), reproduz uma deficiência histórica bem documentada do fechamento original de Mellor-Yamada: a turbulência “desliga” prematuramente em condições estáveis, o que motivou as correções subsequentes de Galperin *et al.* (1988) e a recalibração completa de Nakanishi e Niino, discutida na Seção 3.4.

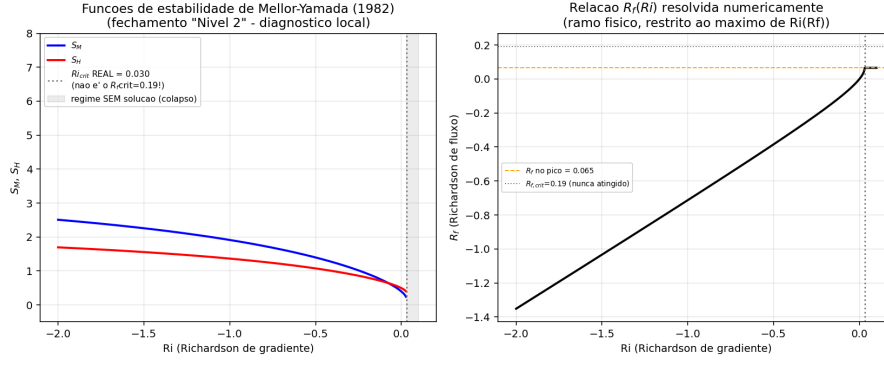


Figura 3.3 - Funções de estabilidade S_M, S_H do fechamento de Mellor-Yamada (1982) em função de Ri , mostrando o colapso da solução física acima de $Ri \approx 0,03$.

Quando este fechamento foi acoplado ao modelo de coluna completo sob um cenário idealizado de CLP estável noturna (semelhante ao caso GABLS1 de Cuxart *et al.*, 2006), o colapso prematuro da turbulência produziu um descolamento precoce entre a superfície e a camada acima, com formação de um jato de baixos níveis supergeostrófico ($\sim 10,5$ m/s para um vento geostrófico de 8 m/s) por volta de 120 m de altura — o mecanismo clássico de Blackadar (1957), aqui parcialmente amplificado pelo colapso artificial da mistura (Figura 3.4).

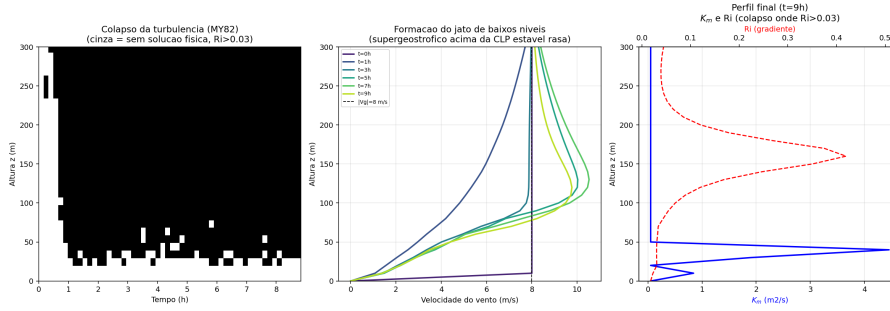


Figura 3.4 - Colapso da turbulência, formação do jato de baixos níveis e perfil final de K_m e Ri para o fechamento de Mellor-Yamada (1982) em cenário de CLP estável noturna.

Uma análise de sensibilidade a três parâmetros — o comprimento de escala assintótico de Blackadar λ_0 , a taxa de resfriamento superficial, e o parâmetro de Coriolis (latitude efetiva) — está reproduzida na Figura 3.5. O resultado mais relevante é o comportamento *não monotônico* da intensidade do jato com a latitude, consequência direta de o jato de baixos níveis ser uma oscilação inercial de período $2\pi/f$: dependendo da fase dessa oscilação no instante final da simulação (9 horas), o jato

pode ainda estar se desenvolvendo, no seu pico, ou já tê-lo ultrapassado.

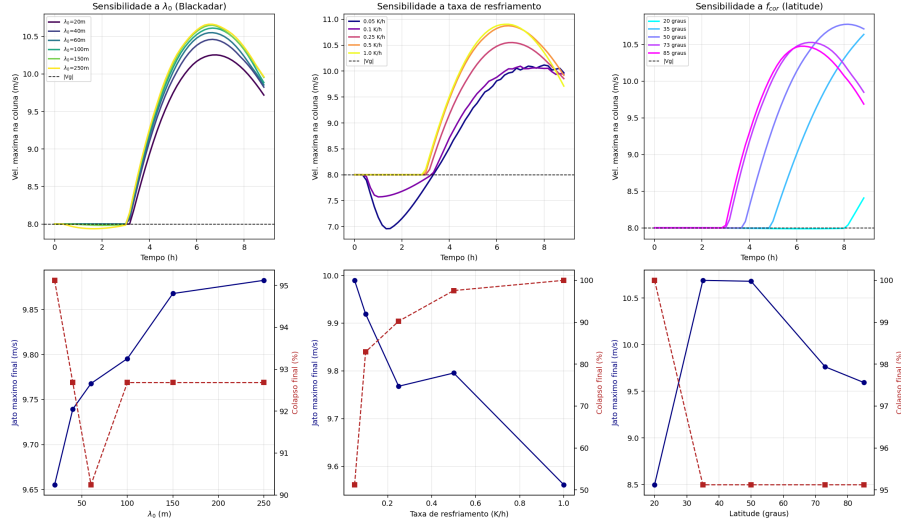


Figura 3.5 - Sensibilidade do fechamento de Mellor-Yamada (1982) a λ_0 , à taxa de resfriamento superficial e à latitude (via f).

3.4 Estágio 4: fechamento diagnóstico de Nakanishi e Niino (MYNN)

Nakanishi e Niino (2009) recalibraram o fechamento de segunda ordem com constantes obtidas a partir de dados de simulação de grandes vórtices (LES), resultando em uma nova família de funções de estabilidade estruturalmente análoga às Eqs. (3.5)–(3.6), mas com constantes revisadas $A_1 = 1,18$, $A_2 = 0,665$, $B_1 = 24,0$, $B_2 = 15,0$, $C_1 = 0,137$, $C_2 = 0,75$, $C_3 = 0,352$, e $\gamma_1 = 0,235$.

Aplicando o mesmo procedimento numérico de verificação usado para o MY82 (busca do máximo da curva $Ri(R_f)$), obteve-se

$$Ri_{crit}^{real} \Big|_{MYNN} \approx 0,9515 \quad (3.8)$$

valor que coincide, com três casas decimais de precisão, com o valor de 0,95 mencionado no artigo original de Nakanishi e Niino (2009) — uma validação cruzada independente e robusta da implementação numérica apresentada neste relatório (Figura 3.6).

Quando aplicado ao mesmo cenário de CLP estável noturna do Estágio 3, o fechamento MYNN diagnóstico não apresentou nenhum colapso da turbulência ao

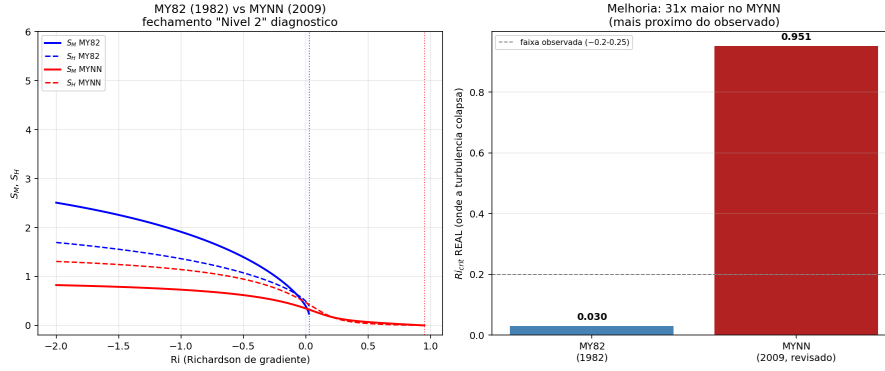


Figura 3.6 - Comparação das funções de estabilidade e do número de Richardson crítico real entre os fechamentos de Mellor-Yamada (1982) e Nakanishi-Niino (2009).

longo de nove horas de simulação, permanecendo a coluna acoplada à superfície por um tempo muito maior — ao custo de que, dentro de um domínio de apenas 400 m, o perfil de vento não desenvolveu um jato de baixos níveis bem definido, permanecendo em ajuste monotônico crescente até o topo do domínio (Figura 3.7). Esse resultado — honesto e fisicamente informativo — sugere que parte do jato pronunciado do Estágio 3 era, em alguma medida, um artefato do colapso turbulento prematuro, e não puramente o efeito físico de Blackadar (1957).

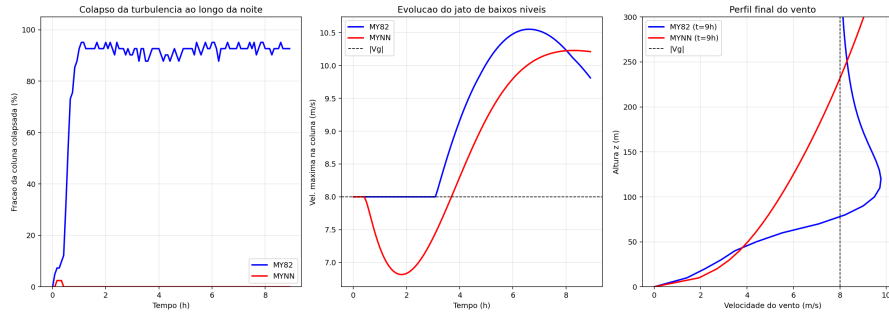


Figura 3.7 - Comparação, no modelo de coluna completo, entre os fechamentos de Mellor-Yamada (1982) e Nakanishi-Niino (2009) sob o mesmo cenário de CLP estável noturna.

3.5 Estágio 5: MYNN com energia cinética turbulenta prognóstica

O quinto estágio substitui o equilíbrio local instantâneo dos Estágios 3 e 4 por uma equação prognóstica completa para $q^2 = 2\bar{e}$,

$$\frac{\partial q^2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K_q \frac{\partial q^2}{\partial z} \right] + 2K_m S^2 - 2K_h \frac{g}{\theta_0} \frac{\partial \theta}{\partial z} - \frac{2q^3}{B_1 L} \quad (3.9)$$

em que $S^2 = (\partial u / \partial z)^2 + (\partial v / \partial z)^2$, $K_q = 3K_m$, e o comprimento de mistura mestre L é obtido pela média harmônica de três escalas,

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_S} + \frac{1}{L_T} + \frac{1}{L_B} \quad (3.10)$$

sendo L_S um comprimento de camada superficial dependente da estabilidade local z/L_{MO} , L_T um comprimento integral proporcional a $\int qz dz / \int q dz$ sobre toda a coluna, e $L_B = q/N$ um comprimento de fluatibilidade relevante apenas em regime estável.

Como q^2 agora possui memória temporal — precisa de tempo físico para decair via o termo de dissipação $-2q^3/(B_1 L)$ —, o colapso abrupto observado no Estágio 3 não ocorre mais: a TKE permanece sempre positiva e suavemente variável (Figura 3.8), e o jato de baixos níveis que se forma no mesmo cenário estável surge de maneira gradual, numa altura intermediária (~ 210 m) entre os resultados dos Estágios 3 e 4, de forma consistente com um processo físico genuíno em vez de um artefato de fechamento local instantâneo.

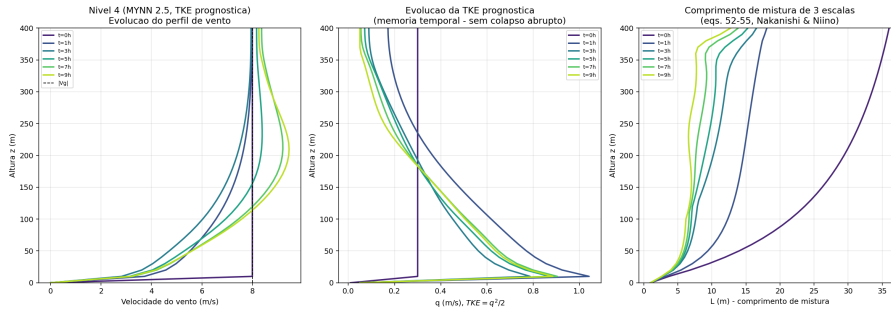


Figura 3.8 - Evolução do perfil de vento, da energia cinética turbulenta e do comprimento de mistura de três escalas para o fechamento MYNN com TKE prognóstica (Estágio 5).

3.6 Estágio 6: esquema Yonsei University (YSU)

O sexto e último estágio implementa o esquema operacional YSU de Hong, Noh e Dudhia (2006), que combina o perfil não-local do Estágio 2 com dois ingredientes

adicionais e, para a atmosfera livre acima da CLP, um fechamento local independente.

Na camada de mistura ($z \leq h$), além da difusividade não-local K_{zm} (Eq. (3.2)), soma-se um **termo de contragradiente**

$$\gamma_c = b \frac{\overline{(w'\theta')}_0}{w_{s0} h}, \quad b = 7,8 \quad (3.11)$$

e um **termo assintótico de entranhamento** no topo da CLP, que representa o fluxo de calor descendente devido à penetração de térmicas na inversão:

$$\overline{(w'\theta')}_h = -0,15 \frac{\theta_0}{g} \frac{w_m^3}{h}, \quad w_m^3 = w_*^3 + 5 u_*^3 \quad (3.12)$$

de modo que a equação completa para a temperatura potencial na camada de mistura é

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[K_h \left(\frac{\partial \theta}{\partial z} - \gamma_c \right) - \overline{(w'\theta')}_h \left(\frac{z}{h} \right)^3 \right] \quad (3.13)$$

Acima da CLP ($z > h$, ou em toda a coluna quando o fluxo de calor de superfície é negativo), o YSU original recorre ao fechamento local de Louis (1979),

$$K_{m,\text{loc}} = l^2 f_m(Ri_g) \left| \frac{\partial U}{\partial z} \right|, \quad K_{h,\text{loc}} = l^2 f_h(Ri_g) \left| \frac{\partial U}{\partial z} \right| \quad (3.14)$$

com comprimento de mistura $1/l = 1/(\kappa z) + 1/\lambda_0$, $\lambda_0 = 150$ m (Kim e Mahrt, 1992), e funções de estabilidade de Betts *et al.* (1996)/NCEP-MRF, distintas para os regimes estável ($Ri_g > 0$) e instável/neutro ($Ri_g \leq 0$).

Aplicado ao mesmo cenário de ciclo diurno de 72 horas do Capítulo 4, o Estágio 6 produziu uma altura noturna mínima de CLP de aproximadamente 157 m — numa posição intermediária entre o colapso agressivo do Estágio 3 (~ 50 m) e a mistura mais persistente do Estágio 4 (~ 148 m), consistente com o fato de o YSU combinar ingredientes de ambas as tradições de fechamento.

Simplificações adotadas na implementação do Estágio 6, explicitadas para

transparência metodológica: o termo de contragradiante foi aplicado apenas à temperatura potencial (o esquema original de Hong *et al.*, 2006, aplica-o também às componentes horizontais do vento); não foi implementado um termo de entranhamento equivalente para o momentum; a zona de mistura gaussiana de transição entre a camada de mistura e o fechamento local acima de h não foi reproduzida, optando-se por uma transição direta em $z = h$; e a altura da CLP foi diagnosticada pelo mesmo critério de Richardson *bulk* comum aos demais estágios, em vez do procedimento iterativo de duas etapas com correção de excesso térmico do esquema original. 4

COMPARAÇÃO CONSOLIDADA: CICLO DIURNO DE 72 HORAS

4.1 Configuração do experimento comum

Para comparar os seis estágios de forma direta e justa, todos foram integrados sob exatamente a mesma grade vertical (2000 m de topo, $\Delta z = 50$ m), o mesmo vento geostrófico ($u_g = 8$ m/s, $v_g = 0$), o mesmo parâmetro de Coriolis ($f = 10^{-4}$ s $^{-1}$, período inercial de aproximadamente 17,4 horas), e o mesmo ciclo diurno idealizado de fluxo de calor cinemático de superfície,

$$\overline{(w'\theta')}_0(t) = \begin{cases} Q_{0,\max} \sin\left[\frac{\pi(t_h - 6)}{12}\right], & 6\text{h} \leq t_h \leq 18\text{h} \\ Q_{0,\min}, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (4.1)$$

com $Q_{0,\max} = 0,20$ K m/s e $Q_{0,\min} = -0,03$ K m/s, repetido a cada 24 horas por um total de 72 horas (três dias consecutivos). O único elemento que varia entre os seis estágios é o cálculo de K_m e K_h (e, nos Estágios 5 e 6, os termos adicionais de TKE prognóstica, contragradiante e entranhamento).

4.2 Evolução da altura da camada limite

A Figura 4.1 mostra a altura da CLP, diagnosticada pelo mesmo critério de Richardson *bulk* para todos os estágios, ao longo dos três dias simulados.

O resultado mais marcante é o comportamento do Estágio 1 (Ekman puro): a coluna satura no topo do domínio (2000 m) já nas primeiras horas do primeiro dia e **nunca mais colapsa à noite**, porque a difusividade constante não responde à estabilidade térmica. Todos os demais estágios mostram uma clara respiração diurna — crescimento durante o dia, colapso ou estreitamento à noite — mas com profundidade noturna mínima substancialmente diferente entre eles, sintetizada na Tabela 4.1.

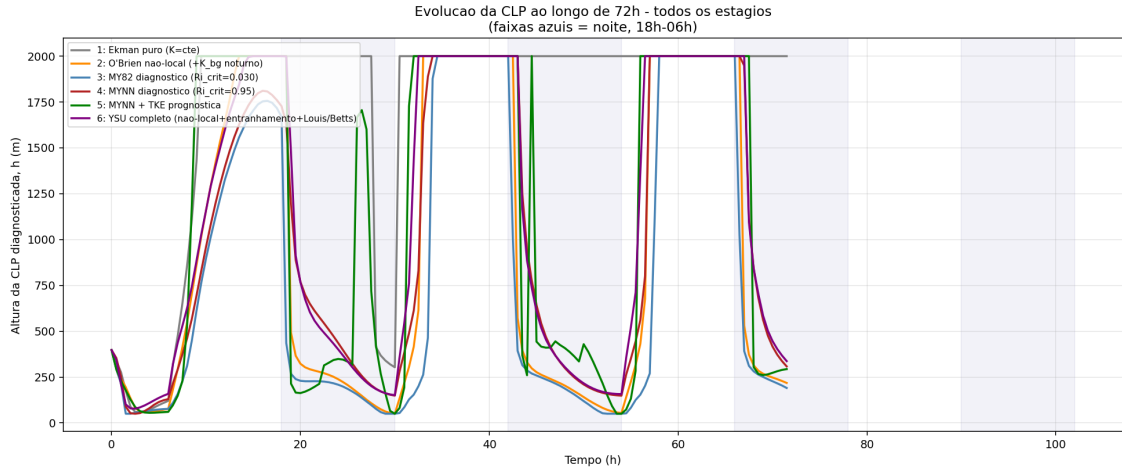


Figura 4.1 - Evolução da altura da CLP diagnosticada ao longo de 72 horas para os seis estágios de fechamento.

Tabela 4.1 - Altura mínima noturna da CLP diagnosticada (último dia completo do ciclo de 72 horas).

Estágio	$h_{\min}$ noturno (m)
1: Ekman puro (K constante)	— (nunca colapsa)
2: O'Brien não-local (+ K_{bg} noturno)	~54
3: Mellor-Yamada (1982) diagnóstico	~50
4: Nakanishi-Niino diagnóstico	~148
5: MYNN com TKE prognóstica	~50–440 (variável)
6: YSU completo	~157

4.3 Difusão vertical de temperatura potencial

A Figura 4.2 apresenta o diagrama de Hovmöller da temperatura potencial $\theta(z, t)$ para os seis estágios, todos na mesma escala de cores, permitindo uma comparação visual direta da estrutura vertical da mistura ao longo do ciclo diurno.

No Estágio 1, a coluna mistura-se irreversivelmente já no primeiro dia e, a partir daí, aquece em bloco sem nenhuma estrutura vertical adicional — a manifestação mais clara, neste relatório, de uma parametrização de turbulência fisicamente inadequada. Os Estágios 3 a 6, em contraste, mostram claramente a formação e a erosão diária da inversão noturna, com diferenças sistemáticas na espessura e na suavidade dessa camada que refletem diretamente o número de Richardson crítico de cada fechamento (Seções 3.3–3.6): quanto maior o Ri_{crit} real do esquema, mais espessa e menos abruptamente delimitada é a camada noturna resultante.

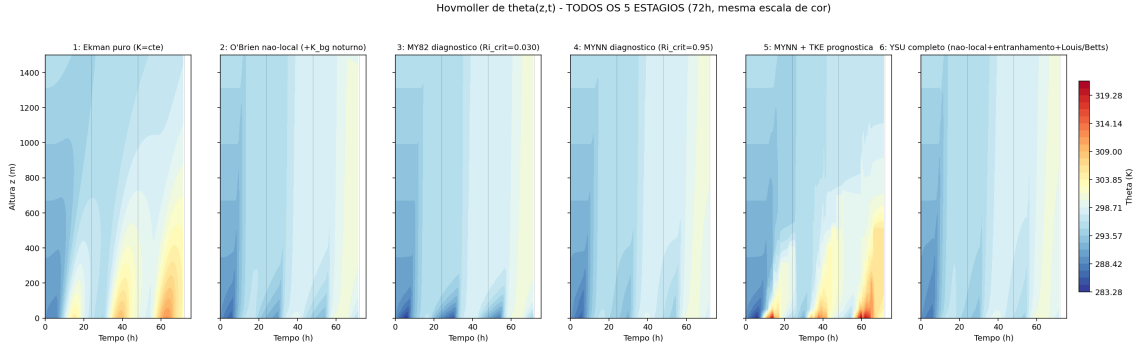


Figura 4.2 - Diagrama de Hovmöller de $\theta(z,t)$ ao longo de 72 horas para os seis estágios de fechamento, na mesma escala de cores.

4.4 Ressalva metodológica

Em vários estágios, a altura diagnosticada da CLP atinge o topo do domínio (2000 m) durante o dia a partir do segundo ciclo diurno, refletindo o acúmulo, dia após dia, de uma camada residual mais profunda — consequência esperada de o fluxo de calor diurno (Eq. (4.1)) ser consideravelmente mais intenso que o resfriamento noturno, produzindo aquecimento líquido acumulado ao longo dos três dias, de forma análoga ao que se observa em sequências de dias de verão ensolarados. Para comparações diurnas sem esse efeito de teto, recomenda-se estender o domínio vertical para 3000–4000 m.

5 CONCLUSÕES

Este relatório apresentou a construção incremental de um modelo de coluna unidimensional para a camada limite planetária, em seis estágios de complexidade física crescente, cada um motivado pela correção de uma deficiência específica e documentada do estágio anterior. As principais conclusões podem ser assim sintetizadas:

- a) A validação numérica contra a solução analítica de Ekman (Seção 3.1) confirmou a correção do solver tridiagonal implícito comum a todos os estágios antes da introdução de qualquer física de fechamento adicional.
- b) O perfil não-local prescrito (Seção 3.2) reproduz corretamente o crescimento diurno clássico da CLP convectiva, mas não possui, por construção, um fechamento físico para o regime estável noturno — limitação que motivou diretamente os estágios seguintes.
- c) A verificação numérica independente do fechamento diagnóstico de Mellor e Yamada (1982) revelou que seu número de Richardson crítico real ($\approx 0,03$)

é substancialmente inferior tanto ao valor nominal frequentemente citado (0,19) quanto à faixa observacionalmente aceita (0,2–0,25), confirmando quantitativamente uma deficiência histórica do esquema que motivou correções subsequentes na literatura.

- d) A reformulação de Nakanishi e Niino (2009) eleva esse limiar para aproximadamente 0,95 — valor que coincide, com três casas decimais de precisão, com o valor publicado no artigo original, validando de forma independente a implementação numérica deste trabalho.
- e) A introdução de uma equação prognóstica para a energia cinética turbulenta (Seção 3.5) elimina o colapso abrupto de turbulência observado nos fechamentos puramente diagnósticos, ao introduzir memória temporal explícita no processo de mistura.
- f) A implementação do esquema operacional YSU (Seção 3.6), com seus ingredientes de mistura não-local, contragradiente e entranhamento explícito no topo da CLP, produziu um comportamento noturno intermediário entre os fechamentos puramente locais dos Estágios 3 e 4, consistente com a combinação de tradições de fechamento que caracteriza esse esquema.
- g) A comparação consolidada sob um ciclo diurno idealizado de 72 horas (Capítulo 4) demonstrou, de forma direta e quantitativa, como cada refinamento físico se manifesta na evolução da altura da CLP e na estrutura vertical da difusão de temperatura potencial — em particular, a ausência completa de resposta diurna do fechamento com difusividade constante (Estágio 1) ilustra de forma inequívoca por que um esquema de turbulência sensível à estabilidade é indispensável em qualquer modelo atmosférico operacional.

5.1 Limitações e extensões futuras

Este trabalho tem finalidade didática e adotou diversas simplificações, explicitadas ao longo do texto, que podem ser objeto de extensões futuras: tratamento completo da camada superficial via teoria de similaridade de Monin-Obukhov (em vez da velocidade de fricção diagnosticada de forma defasada); inclusão de umidade e física de nuvens rasas, o que permitiria implementar o Nível 3 completo do esquema MYNN, incluindo seus termos de condensação; extensão do esquema YSU para incluir o termo de contragradiente e o entranhamento de momentum, hoje simplificados; e o acoplamento com um esquema de fluxo de massa (*mass-flux*), na linha do esquema

MYNN-EDMF, que representa a fronteira atual de desenvolvimento desta família de parametrizações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APÊNDICE A - CÓDIGO-FONTE CONSOLIDADO

Este apêndice reproduz, na íntegra, o código-fonte em linguagem Python que implementa os seis estágios descritos no Capítulo 3 e produz a comparação consolidada do Capítulo 4. O código está organizado em funções independentes (`estagio1_ekman` a `estagio6_ysu`), todas compartilhando a mesma grade vertical, o mesmo vento geostrófico, o mesmo ciclo diurno de fluxo de calor de superfície (Eq. 4.1) e o mesmo solver tridiagonal implícito (Seção 2.3), de modo que as diferenças de resultado entre estágios sejam atribuíveis exclusivamente à física de cada fechamento de turbulência.

```
"""
=====
COMPARACAO CONSOLIDADA - TODOS OS NIVEIS, CICLO DIURNO COMPLETO
Disciplina: Modelagem de Camada Limite
=====
Roda os 5 estagios da disciplina (Ekman puro -> MYNN com TKE prognostica)
usando EXATAMENTE a mesma grade vertical, o mesmo vento geostrofico, o
mesmo ciclo diurno de fluxo de calor de superficie, e o mesmo solver de
difusao implicita -- variando APENAS a fisica do fechamento de turbulencia.

ESTAGIOS:
1) Ekman puro          - K constante (Nivel 1)
2) O'Brien nao-local  - K(z) convectivo prescrito; NOTURNO = K_bg (Nivel 2)
3) MY82 diagnostico   - fechamento local, Ri_crit real ~0.03 (Nivel 3)
4) MYNN diagnostico   - fechamento local, Ri_crit real ~0.95 (Nivel 3b)
5) MYNN TKE prognostica - q^2 com memoria temporal (Nivel 4)

DURACAO: parametrizavel (24h ou 72h). Ciclo diurno de 24h se repete.
=====
"""

import numpy as np
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import brentq, minimize_scalar
import time as timer

g = 9.81
k_von = 0.4

# =====
# CONFIGURACAO COMUM A TODOS OS ESTAGIOS
# =====
N_HORAS    = 72.0          # <-- mude para 24.0 se quiser rodar so' 1 dia
H_dom      = 2000.0
dz         = 50.0
dt         = 60.0
n_steps    = int(N_HORAS*3600/dt)

f_cor      = 1.0e-4        # ~43 graus de latitude (periodo inercial ~17.4h)
ug, vg     = 8.0, 0.0
theta0_ini = 290.0
gamma_free = 4.0e-3        # K/m, lapse rate da atmosfera livre acima da CLP inicial
h0_ini     = 100.0

z = np.arange(0.0, H_dom+dz, dz)
nz = len(z)

def fluxo_calor_diurno(t_sec, Q0max=0.20, Q0min=-0.03):
    """Ciclo diurno de 24h, repetido continuamente (para N_HORAS>24)."""
    hora = (t_sec/3600.0) % 24.0
    if 6.0 <= hora <= 18.0:
        return Q0max*np.sin(np.pi*(hora-6.0)/12.0)
    return Q0min

# -----
# Solver tridiagonal comum
# -----
def thomas_solver(a, b, c, d):
    n = len(d)
    cp = np.zeros(n); dp = np.zeros(n)

```

```

cp[0] = c[0]/b[0]; dp[0] = d[0]/b[0]
for i in range(1, n):
    m = b[i] - a[i]*cp[i-1]
    cp[i] = c[i]/m
    dp[i] = (d[i]-a[i]*dp[i-1])/m
x = np.zeros(n); x[-1] = dp[-1]
for i in range(n-2, -1, -1):
    x[i] = dp[i] - cp[i]*x[i+1]
return x

```

```

def difusao_implicita_Kvar(phi, K, dz, dt, flux_surf=None, phi_surf=None):
    n = len(phi)
    a = np.zeros(n); b = np.zeros(n); c = np.zeros(n); d = np.zeros(n)
    K_face = 0.5*(K[:-1]+K[1:])
    for kk in range(1, n-1):
        rp = K_face[kk]*dt/dz**2
        rm = K_face[kk-1]*dt/dz**2
        a[kk] = -rm; b[kk] = 1.0+rp+rm; c[kk] = -rp; d[kk] = phi[kk]
    if phi_surf is not None:
        b[0] = 1.0; c[0] = 0.0; d[0] = phi_surf
    else:
        rp = K_face[0]*dt/dz**2
        b[0] = 1.0+rp; c[0] = -rp; d[0] = phi[0] + dt*flux_surf/dz
    rm = K_face[-1]*dt/dz**2
    a[-1] = -rm; b[-1] = 1.0+rm; d[-1] = phi[-1]
    return thomas_solver(a, b, c, d)

```

```

def diagnostica_h(u, v, theta, z, Ric=0.25, theta_va=290.0, h_min=50.0):
    """Diagnostico comum de altura da CLP (bulk Ri) p/ TODOS os estagios,
    usado so' como metrica de COMPARACAO (nao afeta a fisica interna)."""
    theta_s = theta[0]
    for kk in range(1, len(z)):
        Usq = max(u[kk]**2+v[kk]**2, 1e-4)
        Rib = g*(theta[kk]-theta_s)*z[kk]/(theta_va*Usq)
        if Rib >= Ric:
            Usq_p = max(u[kk-1]**2+v[kk-1]**2, 1e-4)
            Rib_p = g*(theta[kk-1]-theta_s)*z[kk-1]/(theta_va*Usq_p)
            frac = (Ric-Rib_p)/(Rib-Rib_p+1e-12)

```

```

        return max(z[kk-1]+frac*(z[kk]-z[kk-1]), h_min)
    return z[-1]

# =====
# ESTAGIO 1: EKMAN PURO (K constante)
# =====
def estagio1_ekman(K_const=5.0):
    u = np.full(nz, ug); v = np.full(nz, vg); u[0], v[0] = 0.0, 0.0
    theta = theta0_ini + np.where(z <= h0_ini, 0.0, gamma_free*(z-h0_ini))
    K = np.full(nz, K_const)

    h_hist, t_hist = [], []
    theta_hov = []
    t = 0.0
    for n in range(n_steps):
        Q0 = fluxo_calor_diurno(t)
        if n % 30 == 0:
            h_hist.append(diagnostica_h(u, v, theta, z, theta_va=theta0_ini))
            t_hist.append(t/3600.0)
            theta_hov.append(theta.copy())
        u_cor = u + dt*f_cor*(v-vg)
        v_cor = v - dt*f_cor*(u-ug)
        u = difusao_implicita_Kvar(u_cor, K, dz, dt, phi_surf=0.0)
        v = difusao_implicita_Kvar(v_cor, K, dz, dt, phi_surf=0.0)
        theta = difusao_implicita_Kvar(theta, K, dz, dt, flux_surf=Q0)
        t += dt
    return dict(nome="1: Ekman puro (K=cte)", t=np.array(t_hist), h=np.array(h_hist),
                theta_hov=np.array(theta_hov))

# =====
# ESTAGIO 2: O'BRIEN NAO-LOCAL (convectivo) + K_bg noturno
# =====
def perfil_K_obrien(z, h, u_star, Q0, theta_va, p=2.0, K_bg=1.0):
    if Q0 > 0:
        w_star_b = (g/theta_va*Q0*h)**(1.0/3.0)
        K = np.full_like(z, K_bg)
        mask = z <= h
        zc = z[mask]

```

```

        w_s = (u_star**3 + 8.0*k_von*w_star_b**3*(zc/max(h, 1.0)))*(1.0/3.0)
        K_conv = k_von*w_s*zc*(1.0-zc/h)**p
        K[mask] = np.maximum(K_conv, K_bg)
        return K
    else:
        # LIMITACAO CONHECIDA: o esquema O'Brien nao tem fechamento estavel
        # proprio -> a noite, cai no minimo de fundo (K_bg) em toda a coluna.
        return np.full_like(z, K_bg)

def estagio2_obrien(u_star=0.3, K_bg=1.0):
    u = np.full(nz, ug); v = np.full(nz, vg); u[0], v[0] = 0.0, 0.0
    theta = theta0_ini + np.where(z <= h0_ini, 0.0, gamma_free*(z-h0_ini))

    h_hist, t_hist, theta_hov = [], [], []
    t = 0.0
    for n in range(n_steps):
        Q0 = fluxo_calor_diurno(t)
        h_diag = diagnostica_h(u, v, theta, z, theta_va=theta0_ini)
        K = perfil_K_obrien(z, max(h_diag, 50.0), u_star, Q0, theta0_ini, K_bg=K_bg)

        if n % 30 == 0:
            h_hist.append(h_diag); t_hist.append(t/3600.0)
            theta_hov.append(theta.copy())

        u_cor = u + dt*f_cor*(v-vg)
        v_cor = v - dt*f_cor*(u-ug)
        u = difusao_implicita_Kvar(u_cor, K, dz, dt, phi_surf=0.0)
        v = difusao_implicita_Kvar(v_cor, K, dz, dt, phi_surf=0.0)
        theta = difusao_implicita_Kvar(theta, K, dz, dt, flux_surf=Q0)
        t += dt
    return dict(nome="2: O'Brien nao-local (+K_bg noturno)", t=np.array(t_hist),
                h=np.array(h_hist), theta_hov=np.array(theta_hov))

# =====
# ESTAGIO 3: MY82 DIAGNOSTICO (Nivel 3)
# =====
_A1,_B1,_A2,_B2,_C1 = 0.92, 16.6, 0.74, 10.1, 0.08
_g1_my = 1.0/3.0 - 2.0*_A1/_B1

```

```

_g2_my = _B2/_B1 + 6.0*_A1/_B1

def _SH_my(Rf):
    return 3.0*_A2*(_g1_my-(_g1_my+_g2_my)*Rf)/(1.0-Rf)

def _SM_my(Rf, SH):
    num = _B1*(_g1_my-_C1) - (_B1*(_g1_my-_C1)+6.0*(_A1+3.0*_A2))*Rf
    den = _B1*_g1_my - (_B1*(_g1_my+_g2_my)-3.0*_A1)*Rf
    return (_A1/_A2)*(num/den)*SH

def _Ri_de_Rf_my(Rf):
    SH = _SH_my(Rf); SM = _SM_my(Rf, SH)
    return (SM/SH)*Rf if abs(SH) > 1e-12 else np.nan

_res_my = minimize_scalar(lambda Rf: -_Ri_de_Rf_my(Rf), bounds=(-1.0, _g1_my/(_g1_my+_g2_my)),
                           method='bounded')
_RF_PEAK_MY, _RI_CRIT_MY = _res_my.x, -_res_my.fun

def _resolve_Rf_my(Ri):
    lo, hi = -8.0, _RF_PEAK_MY
    def f(Rf):
        SH = _SH_my(Rf); SM = _SM_my(Rf, SH)
        return SM*Rf - Ri*SH
    try:
        if f(lo)*f(hi) > 0: return _RF_PEAK_MY, True
        return brentq(f, lo, hi, xtol=1e-10), False
    except Exception:
        return _RF_PEAK_MY, True

def calcula_K_MY82(dUdz, dVdz, dThetadz, z, theta0, lambda0=100.0, K_bg=0.3):
    n = len(z)
    S2 = np.maximum(dUdz**2+dVdz**2, 1e-8)
    Ri = (g/theta0)*dThetadz/S2
    Km = np.zeros(n); Kh = np.zeros(n)

```

```

l = np.maximum(k_von*z/(1.0+k_von*z/lambda0), 1e-3)
for k in range(n):
    Rf, col = _resolve_Rf_my(Ri[k])
    if col:
        Km[k] = K_bg; Kh[k] = K_bg; continue
    SH = _SH_my(Rf); SM = _SM_my(Rf, SH)
    q2 = _B1*l[k]**2*S2[k]*SM*(1.0-Rf)
    q = np.sqrt(max(q2, 0.0))
    Km[k] = max(l[k]*q*SM, K_bg)
    Kh[k] = max(l[k]*q*SH, K_bg)
return Km, Kh

def estagio3_my82():
    u = np.full(nz, ug); v = np.full(nz, vg); u[0], v[0] = 0.0, 0.0
    theta = theta0_ini + np.where(z <= h0_ini, 0.0, gamma_free*(z-h0_ini))

    h_hist, t_hist, theta_hov = [], [], []
    t = 0.0
    for n in range(n_steps):
        Q0 = fluxo_calor_diurno(t)
        dUdz = np.gradient(u, z); dVdz = np.gradient(v, z); dThetadz = np.gradient(theta, z)
        Km, Kh = calcula_K_MY82(dUdz, dVdz, dThetadz, z, theta0_ini)

        if n % 30 == 0:
            h_hist.append(diagnostica_h(u, v, theta, z, theta_va=theta0_ini))
            t_hist.append(t/3600.0)
            theta_hov.append(theta.copy())

        u_cor = u + dt*f_cor*(v-vg)
        v_cor = v - dt*f_cor*(u-ug)
        u = difusao_implicita_Kvar(u_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)
        v = difusao_implicita_Kvar(v_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)
        theta = difusao_implicita_Kvar(theta, Kh, dz, dt, flux_surf=Q0)
        t += dt

    return dict(nome=f"3: MY82 diagnostico (Ri_crit={_RI_CRIT_MY:.3f})",
                t=np.array(t_hist), h=np.array(h_hist), theta_hov=np.array(theta_hov))

# =====

```

```

# ESTAGIO 4: MYNN DIAGNOSTICO ("Nivel 2" do MYNN)
# =====
_A1n,_A2n,_B1n,_B2n,_C1n = 1.18, 0.665, 24.0, 15.0, 0.137
_C2n,_C3n,_C5n = 0.75, 0.352, 0.2
_g1n = 0.235
_g2n = (2.0*_A1n*(3.0-2.0*_C2n) + _B2n*(1.0-_C3n))/_B1n
_F1n = _B1n*(_g1n-_C1n) + 2.0*_A1n*(3.0-2.0*_C2n) + 3.0*_A2n*(1.0-_C2n)*(1.0-_C5n)
_F2n = _B1n*(_g1n+_g2n) - 3.0*_A1n*(1.0-_C2n)
_Rf1n = _B1n*(_g1n-_C1n)/_F1n
_Rf2n = _B1n*_g1n/_F2n
_Rfc_n = _g1n/(_g1n+_g2n)

def _SH_nn(Rf):
    return 3.0*_A2n*(_g1n+_g2n)*(_Rfc_n-Rf)/(1.0-Rf)

def _SM_nn(Rf, SH):
    return (_A1n*_F1n)/(_A2n*_F2n)*(_Rf1n-Rf)/(_Rf2n-Rf)*SH

def _Ri_de_Rf_nn(Rf):
    SH = _SH_nn(Rf); SM = _SM_nn(Rf, SH)
    return (SM/SH)*Rf if abs(SH) > 1e-12 else np.nan

_hi_teto_nn = min(_Rfc_n, _Rf1n, _Rf2n) - 1e-6
_res_nn = minimize_scalar(lambda Rf: -_Ri_de_Rf_nn(Rf), bounds=(-8.0, _hi_teto_nn), method='Nelder-Mead')
_RF_PEAK_NN, _RI_CRIT_NN = _res_nn.x, -_res_nn.fun

def _resolve_Rf_nn(Ri):
    lo, hi = -8.0, _RF_PEAK_NN
    def f(Rf):
        SH = _SH_nn(Rf); SM = _SM_nn(Rf, SH)
        return SM*Rf - Ri*SH
    try:
        if f(lo)*f(hi) > 0: return _RF_PEAK_NN, True
        return brentq(f, lo, hi, xtol=1e-10), False
    except Exception:

```



```

        return _RF_PEAK_NN, True

def calcula_K_MYNN_diag(dUdz, dVdz, dThetadz, z, theta0, lambda0=100.0, K_bg=0.3):
    n = len(z)
    S2 = np.maximum(dUdz**2+dVdz**2, 1e-8)
    Ri = (g/theta0)*dThetadz/S2
    Km = np.zeros(n); Kh = np.zeros(n)
    l = np.maximum(k_von*z/(1.0+k_von*z/lambda0), 1e-3)
    for k in range(n):
        Rf, col = _resolve_Rf_nn(Ri[k])
        if col:
            Km[k] = K_bg; Kh[k] = K_bg; continue
        SH = _SH_nn(Rf); SM = _SM_nn(Rf, SH)
        q2 = _B1n*l[k]**2*S2[k]*SM*(1.0-Rf)
        q = np.sqrt(max(q2, 0.0))
        Km[k] = max(l[k]*q*SM, K_bg)
        Kh[k] = max(l[k]*q*SH, K_bg)
    return Km, Kh

def estagio4_mynn_diag():
    u = np.full(nz, ug); v = np.full(nz, vg); u[0], v[0] = 0.0, 0.0
    theta = theta0_ini + np.where(z <= h0_ini, 0.0, gamma_free*(z-h0_ini))

    h_hist, t_hist, theta_hov = [], [], []
    t = 0.0
    for n in range(n_steps):
        Q0 = fluxo_calor_diurno(t)
        dUdz = np.gradient(u, z); dVdz = np.gradient(v, z); dThetadz = np.gradient(theta, z)
        Km, Kh = calcula_K_MYNN_diag(dUdz, dVdz, dThetadz, z, theta0_ini)

        if n % 30 == 0:
            h_hist.append(diagnostica_h(u, v, theta, z, theta_va=theta0_ini))
            t_hist.append(t/3600.0)
            theta_hov.append(theta.copy())

        u_cor = u + dt*f_cor*(v-vg)
        v_cor = v - dt*f_cor*(u-ug)
        u = difusao_implicita_Kvar(u_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)

```

```

        v = difusao_implicita_Kvar(v_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)
        theta = difusao_implicita_Kvar(theta, Kh, dz, dt, flux_surf=Q0)
        t += dt
    return dict(nome=f"4: MYNN diagnostico (Ri_crit={_RI_CRIT_NN:.2f})",
                t=np.array(t_hist), h=np.array(h_hist), theta_hov=np.array(theta_hov))

# =====
# ESTAGIO 5: MYNN COM TKE PROGNOSTICA (Nivel 4)
# =====
def _calcula_L(z, q, theta, dThetadz, u_star, L_M0, l_min=1.0):
    n = len(z)
    zeta = z/L_M0 if np.isfinite(L_M0) and abs(L_M0) > 1e-6 else np.zeros(n)
    Ls = np.zeros(n)
    for k in range(n):
        zt = zeta[k]
        if zt >= 1.0: Ls[k] = k_von*z[k]/3.7
        elif zt >= 0.0: Ls[k] = k_von*z[k]/(1.0+2.7*zt)
        else: Ls[k] = k_von*z[k]*(1.0-100.0*zt)**0.2
    trapz_fn = getattr(np, 'trapezoid', None) or np.trapz
    Lt = max(0.23*trapz_fn(q*z, z)/max(trapz_fn(q, z), 1e-6), l_min)
    N2 = np.maximum((g/theta[0])*dThetadz, 0.0)
    N = np.sqrt(N2)
    Lb = np.where(N > 1e-8, q/np.maximum(N, 1e-8), 1e6)
    Ls = np.maximum(Ls, l_min*0.1)
    return np.maximum(1.0/(1.0/Ls + 1.0/Lt + 1.0/Lb), l_min)

def _SM25_SH25(GM, GH):
    F1 = 1.0 - 3.0*_A2n*_B2n*(1.0-_C3n)*GH
    F2 = 1.0 - 9.0*_A1n*_A2n*(1.0-_C2n)*GH
    F3 = F1 + 9.0*_A2n**2*(1.0-_C2n)*(1.0-_C5n)*GH
    F4 = F1 - 12.0*_A1n*_A2n*(1.0-_C2n)*GH
    F5 = 6.0*_A1n**2*GM
    D25 = F2*F4 + F5*F3
    D25 = np.where(np.abs(D25) < 1e-12, 1e-12, D25)
    SM25 = _A1n*(F3-3.0*_C1n*F4)/D25
    SH25 = _A2n*(F2+3.0*_C1n*F5)/D25
    return SM25, SH25

```

```

def estagio5_mynn_tke(K_bg=0.3, q_min=0.05):
    u = np.full(nz, ug); v = np.full(nz, vg); u[0], v[0] = 0.0, 0.0
    theta = theta0_ini + np.where(z <= h0_ini, 0.0, gamma_free*(z-h0_ini))
    q = np.full(nz, 0.3); q[0] = 0.01
    Km_prev = np.full(nz, 1.0); Kh_prev = np.full(nz, 1.0)

    h_hist, t_hist, theta_hov = [], [], []
    t = 0.0
    for n in range(n_steps):
        Q0 = fluxo_calor_diurno(t)
        dUdz = np.gradient(u, z); dVdz = np.gradient(v, z); dThetadz = np.gradient(theta,
        S2 = np.maximum(dUdz**2+dVdz**2, 1e-8)

        u_star2 = np.sqrt((Km_prev[0]*dUdz[0])**2+(Km_prev[0]*dVdz[0])**2)
        u_star = np.sqrt(max(u_star2, 1e-6))
        wtheta0 = Q0
        L_M0 = -theta0_ini*u_star**3/(k_von*g*wtheta0) if abs(wtheta0) > 1e-10 else 1e6

        q_safe = np.maximum(q, q_min)
        L = _calcula_L(z, q_safe, theta, dThetadz, u_star, L_M0)
        GM = (L**2/q_safe**2)*S2
        GH = -(L**2/q_safe**2)*(g/theta0_ini)*dThetadz
        SM25, SH25 = _SM25_SH25(GM, GH)
        Km = np.maximum(L*q_safe*SM25, K_bg)
        Kh = np.maximum(L*q_safe*SH25, K_bg)
        Kq = 3.0*Km

        if n % 30 == 0:
            h_hist.append(diagnostica_h(u, v, theta, z, theta_va=theta0_ini))
            t_hist.append(t/3600.0)
            theta_hov.append(theta.copy())

        u_cor = u + dt*f_cor*(v-vg)
        v_cor = v - dt*f_cor*(u-ug)
        u = difusao_implicita_Kvar(u_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)
        v = difusao_implicita_Kvar(v_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)
        theta = difusao_implicita_Kvar(theta, Kh, dz, dt, flux_surf=Q0)

        Prod = 2.0*Km*S2 - 2.0*Kh*(g/theta0_ini)*dThetadz

```

```

q2 = q_safe**2
q2_prod = np.maximum(q2 + dt*Prod, 0.0)
q2_diss = q2_prod/(1.0 + dt*2.0*q_safe/(_B1n*L))
q2_diss = np.maximum(q2_diss, q_min**2)
q2_diss[0] = q_min**2
q2_new = np.maximum(difusao_implicita_Kvar(q2_diss, Kq, dz, dt, phi_surf=q_min**2)
q = np.sqrt(q2_new)

Km_prev, Kh_prev = Km, Kh
t += dt
return dict(nome="5: MYNN + TKE prognostica", t=np.array(t_hist),
            h=np.array(h_hist), theta_hov=np.array(theta_hov))

def difusao_implicita_com_fluxo_extra(phi, K, dz, dt, flux_extra_face=None,
                                     flux_surf=None, phi_surf=None):
    """
    Generalizacao de difusao_implicita_Kvar: alem da difusao implicita
    padrao, aceita um fluxo adicional CONHECIDO em cada interface
    (flux_extra_face, tamanho n-1), que entra explicitamente no lado
    direito -- exatamente o mecanismo usado para o termo de contra-
    gradiente ( $K_c \gamma_c$ ) e o termo de entranhamento no YSU (eq. B1
    do paper original:  $dC/dt = d/dz[K_c(dC/dz - \gamma_c)] - d/dz[(w'c')_h (z/h)^3]$ ).
    """
    n = len(phi)
    a = np.zeros(n); b = np.zeros(n); c = np.zeros(n); d = np.zeros(n)
    K_face = 0.5*(K[:-1]+K[1:])
    if flux_extra_face is None:
        flux_extra_face = np.zeros(n-1)

    for kk in range(1, n-1):
        rp = K_face[kk]*dt/dz**2
        rm = K_face[kk-1]*dt/dz**2
        a[kk] = -rm; b[kk] = 1.0+rp+rm; c[kk] = -rp
        d[kk] = phi[kk] + dt/dz*(flux_extra_face[kk]-flux_extra_face[kk-1])

    if phi_surf is not None:
        b[0] = 1.0; c[0] = 0.0; d[0] = phi_surf
    else:
        rp = K_face[0]*dt/dz**2

```

```

    b[0] = 1.0+rp; c[0] = -rp
    fs = flux_surf if flux_surf is not None else 0.0
    d[0] = phi[0] + dt*fs/dz + dt/dz*flux_extra_face[0]

    rm = K_face[-1]*dt/dz**2
    a[-1] = -rm; b[-1] = 1.0+rm
    d[-1] = phi[-1] - dt/dz*flux_extra_face[-1]
    return thomas_solver(a, b, c, d)

# =====
# ESTAGIO 6: YSU COMPLETO (Hong, Noh & Dudhia 2006)
# =====
# Mixed layer (z<=h): Km=k*ws*z*(1-z/h)^2, contra-gradiente gamma_c (so' para
# theta, por simplicidade -- o paper original aplica tambem a u,v), termo de
# entranhamento assintotico (w'theta')_h*(z/h)^3.
# Acima de h: fechamento local de Louis (1979) com funcoes de estabilidade de
# Betts et al. (1996)/NCEP-MRF (eqs. A18-A20 do paper), lambda0=150m
# (Kim & Mahrt 1992, eq. A17).
# SIMPLIFICACOES DOCUMENTADAS: sem contra-gradiente para u,v; sem entranhamento
# de momentum; sem a zona de mistura gaussiana (A13/A14) na transicao h.
# -----
_b_ysu = 7.8      # coeficiente do contragradiente (A3)
_a_ysu = 6.8      # coeficiente do excesso termico (A12)
_lambda0_ysu = 150.0 # comprimento assintotico acima de h (A17)
_K_bg_min_ysu = 0.001*dz # difusao de fundo minima (0.001*Delta_z, conforme paper)

def _fm_ft_local_ysu(Rig):
    """Funcoes de estabilidade acima de h (Louis 1979 + Betts et al. 1996),
    eqs. A18-A20 do paper original."""
    Rig = np.clip(Rig, -100.0, None)
    ft = np.where(Rig > 0, 1.0/(1.0+5.0*Rig)**2,
                  1.0 - 8.0*Rig/(1.0+1.286*np.sqrt(np.maximum(-Rig, 0.0))))
    fm = np.where(Rig > 0, 1.0/(1.0+5.0*Rig)**2,
                  1.0 - 8.0*Rig/(1.0+1.746*np.sqrt(np.maximum(-Rig, 0.0))))
    return fm, ft

def estagio6_ysu(K_bg=0.3):

```

```

u = np.full(nz, ug); v = np.full(nz, vg); u[0], v[0] = 0.0, 0.0
theta = theta0_ini + np.where(z <= h0_ini, 0.0, gamma_free*(z-h0_ini))
Km_prev = np.full(nz, 1.0)

h_hist, t_hist, theta_hov = [], [], []
t = 0.0
h_diag_prev = h0_ini
for n in range(n_steps):
    Q0 = fluxo_calor_diurno(t)
    dUdz = np.gradient(u, z); dVdz = np.gradient(v, z); dThetadz = np.gradient(theta,
    S = np.sqrt(np.maximum(dUdz**2+dVdz**2, 1e-10))

    # --- u* diagnosticado (defasado 1 passo, mesma pratica dos Niveis 4/5)
    u_star2 = np.sqrt((Km_prev[0]*dUdz[0])**2+(Km_prev[0]*dVdz[0])**2)
    u_star = np.sqrt(max(u_star2, 1e-6))

    # --- altura da CLP: usamos o mesmo diagnostico bulk-Ri comum
    # (simplificacao do procedimento iterativo de duas etapas do
    # paper original, que usa Ribcr=0 e correcao de theta_T) -----
    h_diag = max(diagnostica_h(u, v, theta, z, theta_va=theta0_ini), 50.0)

    if Q0 > 0:
        # ----- CAMADA DE MISTURA (convectiva) -----
        w_star_b = (g/theta0_ini*Q0*h_diag)**(1.0/3.0)
        idx_h2 = min(int(h_diag/2.0/dz), nz-1)
        ws0 = (u_star**3 + 8.0*k_von*w_star_b**3*0.5)**(1.0/3.0) # em z=h/2
        ws0 = max(ws0, 1e-3)

        mask = z <= h_diag
        ws = np.where(mask,
            (u_star**3 + 8.0*k_von*w_star_b**3*np.clip(z/h_diag, 0, 1))**(1
            0.0)

        Km = np.where(mask, k_von*ws*z*np.clip(1.0-z/h_diag, 0, None)**2, K_bg)
        Km = np.maximum(Km, K_bg)

        # Prandtl variavel com a altura (eq. A4), Pr0 aproximado (phi~1
        # perto da superficie, simplificacao documentada)
        Pr0 = 0.74 + _b_ysu*k_von*0.1
        Pr = 1.0 + (Pr0-1.0)*np.exp(-3.0*(z-0.1*h_diag)**2/max(h_diag,1.0)**2)
        Pr = np.clip(Pr, 0.25, 4.0)

```

```

Kh = np.maximum(Pr*Km, K_bg)

gamma_c = _b_ysu*Q0/(ws0*h_diag)    # (A3), so' para theta

wm3 = w_star_b**3 + 5.0*u_star**3    # (A8/A9), B=5
wtheta_h = -0.15*(theta0_ini/g)*wm3/h_diag    # (A9)

# termo assintotico de entranhamento, so' dentro da camada de
# mistura (z<=h); acima, tratamento local assume o controle
entrain_z = np.where(mask, wtheta_h*np.clip(z/h_diag, 0, 1)**3, 0.0)

else:
    # ----- ACIMA DE h / REGIME ESTAVEL-NEUTRO -----
    # (paper: fechamento local em toda a coluna quando (w'theta'_v)_0<0)
    Rig = (g/theta0_ini)*dThetadz/np.maximum(S**2, 1e-10)
    l = 1.0/(1.0/np.maximum(k_von*z, 1e-6) + 1.0/_lambda0_ysu)
    fm, ft = _fm_ft_local_ysu(Rig)
    Km = np.maximum(l**2*fm*S, K_bg)
    Kh = np.maximum(l**2*ft*S, K_bg)
    gamma_c = 0.0
    entrain_z = np.zeros(nz)

Kh_face = 0.5*(Kh[:-1]+Kh[1:])
flux_extra_face = Kh_face*gamma_c + 0.5*(entrain_z[:-1]+entrain_z[1:])

if n % 30 == 0:
    h_hist.append(h_diag); t_hist.append(t/3600.0)
    theta_hov.append(theta.copy())

u_cor = u + dt*f_cor*(v-vg)
v_cor = v - dt*f_cor*(u-ug)
u = difusao_implicita_Kvar(u_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)
v = difusao_implicita_Kvar(v_cor, Km, dz, dt, phi_surf=0.0)
theta = difusao_implicita_com_fluxo_extra(theta, Kh, dz, dt,
                                          flux_extra_face=flux_extra_face,
                                          flux_surf=Q0)

Km_prev = Km
t += dt

return dict(nome="6: YSU completo (nao-local+entranhamento+Louis/Betts)",
            t=np.array(t_hist), h=np.array(h_hist), theta_hov=np.array(theta_hov))

```

```

if __name__ == "__main__":
    t0 = timer.time()
    resultados = []
    for fn in [estagio1_ekman, estagio2_obrien, estagio3_my82, estagio4_mynn_diag,
               estagio5_mynn_tke, estagio6_ysu]:
        tA = timer.time()
        r = fn()
        print(f"{r['nome']}:45s  ({timer.time()-tA:5.1f}s)")
        resultados.append(r)
    print(f"\nTempo total: {timer.time()-t0:.1f}s  (N_HORAS={N_HORAS})")

    # -----
    # FIGURA 1: altura da CLP h(t) para todos os estagios
    # -----
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 6))
    cores = ['gray', 'darkorange', 'steelblue', 'firebrick', 'green', 'purple']
    for r, cor in zip(resultados, cores):
        ax.plot(r['t'], r['h'], color=cor, lw=1.8, label=r['nome'])
    for d in range(int(N_HORAS//24)+1):
        ax.axvspan(24*d+18, 24*d+24+6, color='navy', alpha=0.05)
    ax.set_xlabel('Tempo (h)')
    ax.set_ylabel('Altura da CLP diagnosticada, h (m)')
    ax.set_title(f'Evolucao da CLP ao longo de {N_HORAS:.0f}h - todos os estagios\n'
                 '(faixas azuis = noite, 18h-06h)')
    ax.legend(fontsize=8, loc='upper left')
    ax.grid(alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('/home/claude/pbl_model/TODOS_h_vs_tempo.png', dpi=140)
    print("Figura 1 (h vs tempo) salva.")

    # -----
    # FIGURA 2: Hovmoller de theta - Estagio 1 (Ekman) vs Estagio 5 (MYNN-TKE)
    #           (comparacao rapida, so' os dois extremos)
    # -----
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6), sharey=True)
    for ax, r, titulo in zip(axes, [resultados[0], resultados[4]],
                             ["Estagio 1: Ekman puro (K=cte)\ndifusao de theta IRREALIST",
                              "Estagio 5: MYNN + TKE prognostica\ndifusao de theta REALI",
                              "Estagio 5: MYNN + TKE prognostica\ndifusao de theta REALI",
                              "Estagio 5: MYNN + TKE prognostica\ndifusao de theta REALI"],
                             ["Estagio 1: Ekman puro (K=cte)\ndifusao de theta IRREALIST",
                              "Estagio 5: MYNN + TKE prognostica\ndifusao de theta REALI",
                              "Estagio 5: MYNN + TKE prognostica\ndifusao de theta REALI",
                              "Estagio 5: MYNN + TKE prognostica\ndifusao de theta REALI"]]):
        im = ax.contourf(r['t'], z, r['theta_hov'].T, levels=30, cmap='RdYlBu_r')
        ax.set_xlabel('Tempo (h)')

```



```

    ax.set_title(titulo)
    plt.colorbar(im, ax=ax, label='Theta (K)')
axes[0].set_ylabel('Altura z (m)')
for ax in axes:
    ax.set_ylim(0, 1500)
plt.tight_layout()
plt.savefig('/home/claude/pbl_model/TODOS_hovmoller_theta.png', dpi=140)
print("Figura 2 (Hovmoller theta, Ekman vs MYNN-TKE) salva.")

# -----
# FIGURA 2b: Hovmoller de theta - TODOS os 5 estagios lado a lado,
#           na MESMA escala de cor (para comparacao justa)
# -----
vmin = min(r['theta_hov'].min() for r in resultados)
vmax = max(r['theta_hov'].max() for r in resultados)
niveis = np.linspace(vmin, vmax, 31)

fig, axes = plt.subplots(1, len(resultados), figsize=(4.6*len(resultados), 6), sharey=True)
for ax, r in zip(axes, resultados):
    im = ax.contourf(r['t'], z, r['theta_hov'].T, levels=niveis, cmap='RdYlBu_r',
                    vmin=vmin, vmax=vmax)
    for d in range(int(N_HORAS//24)+1):
        ax.axvline(24*d, color='k', lw=0.4, alpha=0.3)
    ax.set_xlabel('Tempo (h)')
    ax.set_title(r['nome'], fontsize=10)
    ax.set_ylim(0, 1500)
axes[0].set_ylabel('Altura z (m)')
fig.colorbar(im, ax=axes, label='Theta (K)', shrink=0.8, pad=0.01)
plt.suptitle(f'Hovmoller de theta(z,t) - TODOS OS 5 ESTAGIOS ({N_HORAS:.0f}h, mesma escala de cor)',
            y=1.03, fontsize=13)
plt.savefig('/home/claude/pbl_model/TODOS_hovmoller_theta_5estagios.png', dpi=140,
            bbox_inches='tight')
print("Figura 2b (Hovmoller theta, TODOS os 5 estagios) salva.")

# -----
# RESUMO NUMERICO: h maximo (dia) e h minimo (noite) por estagio
# -----
print("\nResumo (usando o ULTIMO dia completo do ciclo, se N_HORAS>=24):")
ini_ultimo_dia = max(0, N_HORAS-24)
for r in resultados:

```

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

```
mask = r['t'] >= ini_ultimo_dia
if mask.sum() > 0:
    print(f" {r['nome']:45s} h_max={r['h'][mask].max():6.0f} m"
          f" h_min={r['h'][mask].min():6.0f} m")
```

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.